Ecole marocaine d'ingénierie (EMG-Rabat)

5ème année Génie Électrique

Option : Automatique, Robotique, Informatique Industrielle

Projet d'Automatique Avancée

Asservissement de Vitesse d'une Machine à Courant Continu : De la Commande Linéaire (PID) à la Logique Floue

Réalisé par :
Ayoub ABOURICH

Encadré par :
Pr ESSADKI Ahmed

Année Universitaire : 2025 - 2026

Table des matières

1 Introduction Générale **3**

2 Modélisation de la Chaîne d'Action **3**
2.1 Modèle Dynamique et Fonction de Transfert de la MCC 3
2.2 Bilan de Puissance de la Machine à Courant Continu 4
2.3 Modélisation de l'Étage de Puissance : Le Hacheur Série 4
2.4 Modélisation du Capteur de Vitesse 4
2.5 Implémentation sous Simulink 5

3 Asservissement par Correcteur Linéaire (PID) **5**
3.1 Synthèse du correcteur 5
3.2 Calcul des gains par la méthode de Naslin 6
3.3 Phénomène d'Emballement Intégral (Windup) 6
3.4 Correction par Anti-Windup et Réponse Optimale 7

4 Commande Intelligente par Logique Floue (FLC) **7**
4.1 Implémentation sous Simulink du FLC 8
4.2 Fuzzification (Ensembles Flous) 8
4.3 Base de Règles et Surface de Contrôle 9
4.4 Méthode d'Inférence et Défuzzification 11

5 Analyse Comparative : PID vs FLC **11**
5.1 Test 1 : Suivi de consigne au démarrage 11
5.2 Test 2 : Rejet de perturbation (Couple résistant) 12
5.3 Synthèse des Performances 12

6 Conclusion **13**

Table des figures

1 Schéma électrique et mécanique équivalent de la MCC 4
2 Schéma Simulink du modèle interne de la Machine à Courant Continu (Sous-système) 5
3 Architecture globale de l'asservissement en boucle fermée sous Simulink . . 5
4 Paramétrage des gains P, I, D et du coefficient de filtre N du bloc régulateur 6
5 Réponse indicielle illustrant le phénomène d'emballement de l'intégrateur . 7
6 Réponse indicielle optimale du système avec mécanisme Anti-Windup activé 7
7 Architecture Simulink de la boucle de régulation avec le Contrôleur Flou de type PI 8
8 Fonctions d'appartenance pour la Fuzzification 9
9 Base d'inférence floue implémentée dans le *Rule Editor* de MATLAB . . . 10
10 Surface de contrôle 3D générée par l'inférence floue 11
11 Réponse indicielle de la vitesse (Démarrage à vide) 12
12 Réjection de la perturbation mécanique et dynamique de récupération . . . 12

Liste des tableaux

1 Matrice d'inférence floue (Règles de MacVicar-Whelan) 10
2 Comparaison des performances dynamiques et de robustesse 12

1 Introduction Générale

L'asservissement précis et robuste des machines électriques est une exigence fondamentale dans le domaine de la robotique et de l'informatique industrielle. L'objectif de ce projet est de concevoir, simuler et analyser la commande de vitesse d'une MCC alimentée par un hacheur série. Nous procéderons en deux étapes principales :

1. La mise en place d'un correcteur classique Proportionnel-Intégral-Dérivé (PID), en mettant en exergue ses limites face aux contraintes physiques (non-linéarités liées à la saturation de l'actionneur) et les solutions mathématiques d'anti-emballement.
2. La conception d'un contrôleur intelligent basé sur la Logique Floue (Fuzzy Logic Controller), capable de s'affranchir du modèle mathématique strict et d'améliorer drastiquement la robustesse du système face aux perturbations de charge.

2 Modélisation de la Chaîne d'Action

2.1 Modèle Dynamique et Fonction de Transfert de la MCC

Le système étudié est une machine à courant continu à excitation indépendante constante. Les équations régissant son fonctionnement dans le domaine temporel sont :

$$u(t) = R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di(t)}{dt} + e(t) \tag{1}$$

$$e(t) = k_e \cdot \omega(t) \tag{2}$$

$$C_m(t) = k_t \cdot i(t) \tag{3}$$

$$J \cdot \frac{d\omega(t)}{dt} = C_m(t) - C_r(t) - f \cdot \omega(t) \tag{4}$$

Avec les paramètres physiques : $R = 2\,\Omega$, $L = 0.1\,\mathrm{H}$, $J = 0.05\,\mathrm{kg.m^2}$, $f = 0.01\,\mathrm{N.m.s/rad}$, $k_e = k_t = 0.01$.

En appliquant la transformée de Laplace à ces équations différentielles (en supposant des conditions initiales nulles), nous obtenons le système d'équations suivant dans le domaine fréquentiel :

$$U(s) = (R + L \cdot s) \cdot I(s) + E(s) \tag{5}$$

$$E(s) = k_e \cdot \Omega(s) \tag{6}$$

$$C_m(s) = k_t \cdot I(s) \tag{7}$$

$$(J \cdot s + f) \cdot \Omega(s) = C_m(s) - C_r(s) \tag{8}$$

En combinant ces équations et en considérant le fonctionnement à vide ($C_r(s) = 0$), nous déduisons la fonction de transfert en boucle ouverte reliant la vitesse de rotation à la tension d'induit :

$$H(s) = \frac{\Omega(s)}{U(s)} = \frac{k_t}{(L \cdot s + R)(J \cdot s + f) + k_t \cdot k_e} \tag{9}$$

Cette fonction de transfert du second ordre met en évidence deux constantes de temps fondamentales caractéristiques de notre système. L'application numérique donne :

— La constante de temps électrique : $\tau_e = \frac{L}{R} = 0.05\,\mathrm{s}$ (soit $50\,\mathrm{ms}$).

— La constante de temps électromécanique : $\tau_m = \frac{R \cdot J}{R \cdot f + k_e \cdot k_t} \approx 4.975\,\mathrm{s}$.

Le rapport important entre ces deux constantes ($\tau_m \gg \tau_e$) dicte la dynamique de la machine et justifie la possibilité de négliger le pôle électrique lors de certaines synthèses de commande simplifiées.

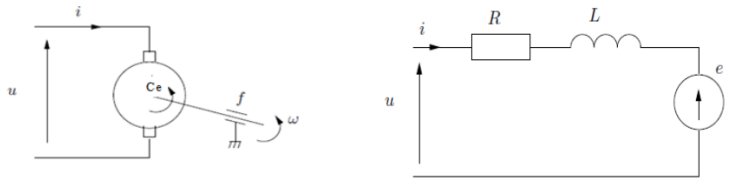


FIGURE 1 – Schéma électrique et mécanique équivalent de la MCC

2.2 Bilan de Puissance de la Machine à Courant Continu

Pour compléter l'étude énergétique du système, il est indispensable de définir le bilan de puissance du moteur. Les différentes puissances mises en jeu lors du fonctionnement sont les suivantes :

— **Puissance absorbée** (P_a) : $P_a = U \cdot I + U_e \cdot I_e$.
— **Puissance électromagnétique** (P_{em}) : $P_{em} = U \cdot I$.
— **Pertes par effet Joule** (P_j) : $P_j = U_e \cdot I_e$.
— **Puissance utile** (P_u) : $P_u = T_u \cdot \Omega$.

Le rendement global de la machine s'exprime par le rapport entre la puissance utile restituée sous forme mécanique et la puissance électrique absorbée :

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{T_u \cdot \Omega}{U \cdot I + U_e \cdot I_e} \tag{10}$$

Le rendement est toujours inférieur à 1 et s'exprime généralement en pourcentage.

2.3 Modélisation de l'Étage de Puissance : Le Hacheur Série

L'adaptation de l'énergie électrique entre la source continue fixe (V_{dc}) et le moteur est assurée par un hacheur série (convertisseur Buck). La commande de la gâchette de l'interrupteur électronique (IGBT) est réalisée par Modulation de Largeur d'Impulsion (MLI ou PWM).

La tension moyenne aux bornes de l'induit dépend directement du rapport cyclique α, généré par la commande :

$$U_{moy} = \alpha \cdot V_{dc} \quad \text{avec} \quad 0 \leq \alpha \leq 1 \tag{11}$$

Dans notre simulation, le hacheur est modélisé par un gain pur $K_h = 220$ suivi d'une saturation, considérant que la fréquence de découpage est suffisamment élevée par rapport à la constante de temps électrique du moteur pour lisser parfaitement le courant.

2.4 Modélisation du Capteur de Vitesse

Dans notre chaîne de régulation, la mesure de la vitesse est indispensable pour fermer la boucle d'asservissement. Un capteur permet de convertir cette grandeur physique mécanique en une grandeur électrique exploitable par le comparateur.

Pour cet asservissement, l'information de vitesse de la machine peut être modélisée par le comportement d'une génératrice tachymétrique (GT). La GT délivre une tension proportionnelle à sa vitesse de rotation. L'équation de base est :

$$V_{nm} = K_v \cdot \Omega \tag{12}$$

Où K_v est la constante du capteur. Dans notre modèle Simulink global, ce retour (qu'il soit unitaire ou mis à l'échelle via un gain K_v) garantit une caractéristique de rétroaction strictement linéaire, permettant de calculer précisément l'erreur $e(t) = \Omega_{ref} - \Omega_{mes}$.

2.5 Implémentation sous Simulink

La mise en équation a été traduite en un modèle de simulation sous MATLAB/Simulink, permettant l'analyse temporelle non-linéaire.

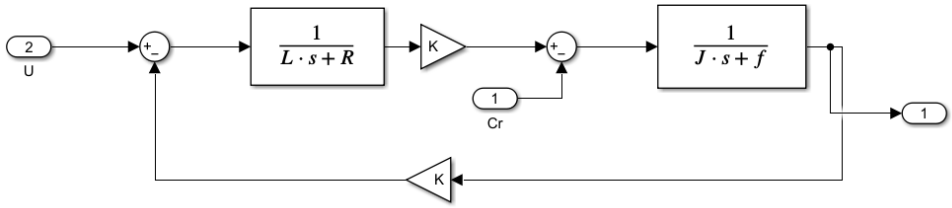


FIGURE 2 – Schéma Simulink du modèle interne de la Machine à Courant Continu (Sous-système)

FIGURE 3 – Architecture globale de l'asservissement en boucle fermée sous Simulink

3 Asservissement par Correcteur Linéaire (PID)

3.1 Synthèse du correcteur

Le correcteur PID vise à annuler l'erreur statique et à optimiser le temps de réponse. L'architecture choisie est un régulateur de forme parallèle en temps continu, intégrant un filtre passe-bas sur l'action dérivée pour limiter l'amplification des bruits haute fréquence :

$$C(s) = P + I \cdot \frac{1}{s} + D \cdot \frac{N}{1 + N \cdot \frac{1}{s}} \tag{13}$$

3.2 Calcul des gains par la méthode de Naslin

Pour déterminer analytiquement les gains du correcteur PI (K_p et T_i), nous pouvons utiliser la méthode de Naslin. Cette méthode est basée sur la maîtrise de l'amortissement de la réponse indicielle d'une fonction de transfert.

Pour un réglage d'un second ordre par PI, la fonction de transfert en boucle fermée doit être du troisième ordre. En formulant les relations par rapport à la pulsation propre du processus ω_0 et son coefficient d'amortissement ξ_p, les réglages optimaux du correcteur proportionnel-intégral sont donnés par le système d'équations suivant :

$$K_p = \frac{4 \cdot \xi_p^2 - \alpha}{\alpha \cdot b_0} \tag{14}$$

$$T_i = \frac{\alpha^2 \cdot (4 \cdot \xi_p^2 - \alpha)}{8 \cdot \omega_0 \cdot \xi_p^3} \tag{15}$$

Pour obtenir un comportement optimal sans dépassement excessif, si l'amortissement est inférieur à 1, on fixe $\xi_p = 0.7$. La relation entre ξ_p et le paramètre α de Naslin est définie par $\alpha = 4$.

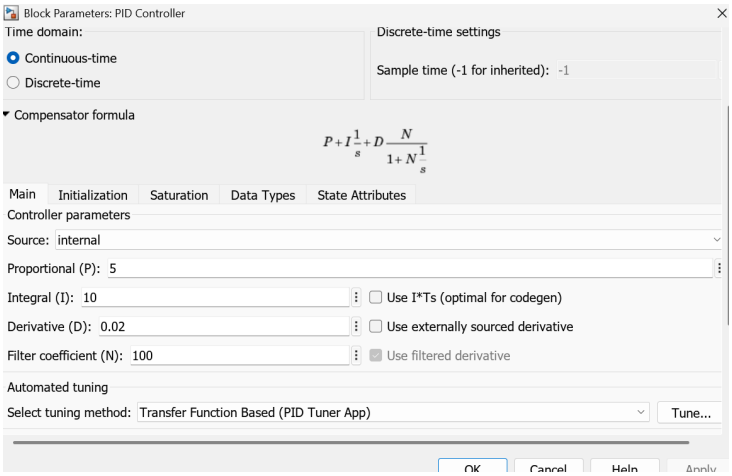


FIGURE 4 – Paramétrage des gains P, I, D et du coefficient de filtre N du bloc régulateur

3.3 Phénomène d'Emballement Intégral (Windup)

L'ajout d'une contrainte de saturation externe modélisant les limites physiques du hacheur met en évidence un défaut majeur du PID classique. L'accumulation ininterrompue de l'erreur par l'action intégrale, alors que l'actionneur est déjà saturé, provoque un dépassement massif de la vitesse lors du régime transitoire (Windup).

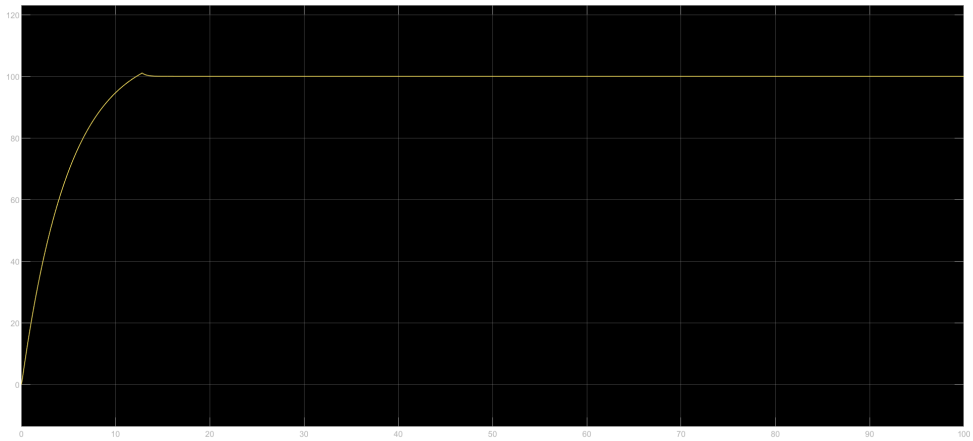


FIGURE 5 – Réponse indicielle illustrant le phénomène d'emballement de l'intégrateur

3.4 Correction par Anti-Windup et Réponse Optimale

Pour pallier ce problème, la saturation externe a été remplacée par une limitation interne au bloc PID basée sur l'algorithme de *Back-calculation* (ou *Clamping*).

Soit $u_c(t)$ la commande calculée par le PID et $u_{sat}(t)$ la commande réellement appliquée au moteur après la saturation. L'erreur de saturation est définie par $\Delta u(t) = u_{sat}(t) - u_c(t)$. Lorsque le hacheur sature, $\Delta u(t) \neq 0$. L'algorithme utilise cette différence pour stopper l'accumulation dans le terme intégral :

$$I(t) = K_i \int_0^t e(\tau)d\tau + K_a \int_0^t \Delta u(\tau)d\tau \tag{16}$$

Ainsi, le terme $K_a \cdot \Delta u$ vient compenser l'erreur $e(t)$ qui continue d'être intégrée, figeant la valeur de l'intégrateur tant que la saturation est active. La figure ci-dessous montre la réponse du système corrigé : erreur statique nulle et dépassement négligeable.

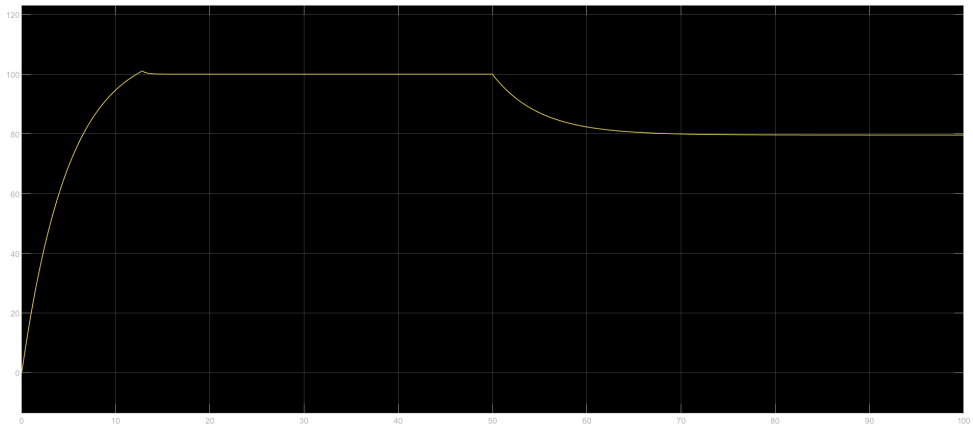


FIGURE 6 – Réponse indicielle optimale du système avec mécanisme Anti-Windup activé

4 Commande Intelligente par Logique Floue (FLC)

Bien que l'anti-windup fiabilise la réponse du PID face à la saturation, ce dernier reste sensible aux variations paramétriques et aux fortes perturbations de charge. Pour accroître

la robustesse de l'asservissement, une architecture "Fuzzy PI" basée sur un contrôleur de type Mamdani a été développée.

4.1 Implémentation sous Simulink du FLC

Pour intégrer le contrôleur flou dans la boucle d'asservissement, un multiplexeur (Mux) est utilisé pour combiner l'erreur $e(t)$ et sa dérivée $\Delta e(t)$ en un vecteur d'entrée bidimensionnel. La sortie du bloc "Fuzzy Logic Controller", représentant la variation de la commande, est ensuite passée par un intégrateur continu ($\frac{1}{s}$) et une saturation stricte ($[0, 220]$ V) pour constituer l'architecture Fuzzy PI finale et attaquer le hacheur.

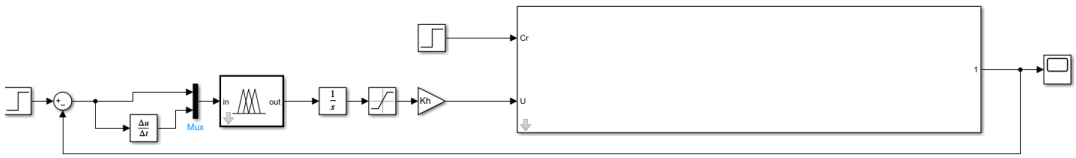
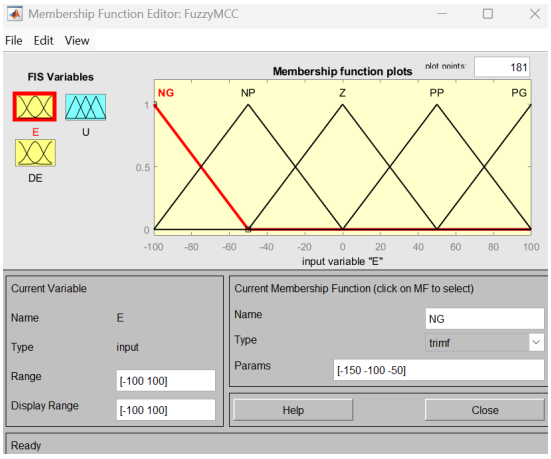


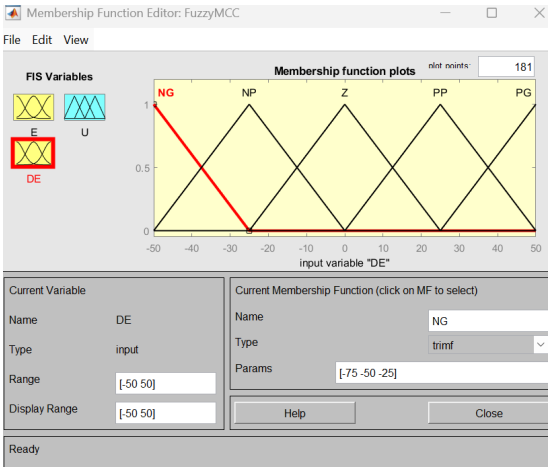
FIGURE 7 – Architecture Simulink de la boucle de régulation avec le Contrôleur Flou de type PI

4.2 Fuzzification (Ensembles Flous)

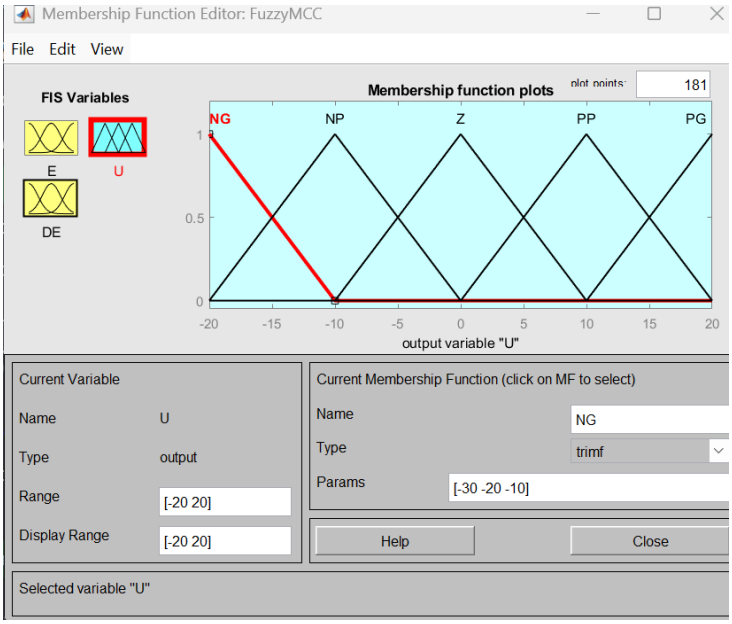
Le contrôleur utilise l'erreur de vitesse (e) et sa variation (Δe) comme entrées, et génère la variation de la commande de tension (ΔU) qui sera ensuite intégrée. Les variables linguistiques sont modélisées par des fonctions d'appartenance triangulaires.



(a) Entrée 1 : Erreur de vitesse (e)



(b) Entrée 2 : Variation de l'erreur (Δe)



(c) Sortie : Variation de tension (ΔU)

FIGURE 8 – Fonctions d'appartenance pour la Fuzzification

4.3 Base de Règles et Surface de Contrôle

Afin de formaliser la logique humaine de pilotage du moteur, nous avons défini cinq ensembles flous pour chaque variable. Les abréviations linguistiques utilisées sont les suivantes :

- **NG** : Négatif Grand
- **NP** : Négatif Petit
- **Z** : Zéro
- **PP** : Positif Petit
- **PG** : Positif Grand

Le comportement du régulateur est régi par une matrice d'inférence (Tableau 1) qui définit 25 règles de type *Si (e est X) et (Δe est Y) Alors (ΔU est Z)*.

Par exemple, si l'erreur est **PG** (le moteur est très en retard sur la consigne) mais que sa variation est **NG** (le moteur est en train de rattraper ce retard très rapidement), la

règle appliquée sera de sortir une variation de tension **Z** (Zéro). Cette logique permet de relâcher l'effort de commande avant d'atteindre la consigne, offrant un effet d'anti-windup et d'amortissement totalement naturel.

TABLE 1 – Matrice d'inférence floue (Règles de MacVicar-Whelan)

$e \setminus \Delta e$	**NG**	**NP**	**Z**	**PP**	**PG**
NG	NG	NG	NG	NP	Z
NP	NG	NG	NP	Z	PP
Z	NG	NP	Z	PP	PG
PP	NP	Z	PP	PG	PG
PG	Z	PP	PG	PG	PG

La figure ci-dessous illustre l'intégration de ces conditions logiques dans l'éditeur de règles de MATLAB, ainsi que la surface de contrôle tridimensionnelle qui en résulte.

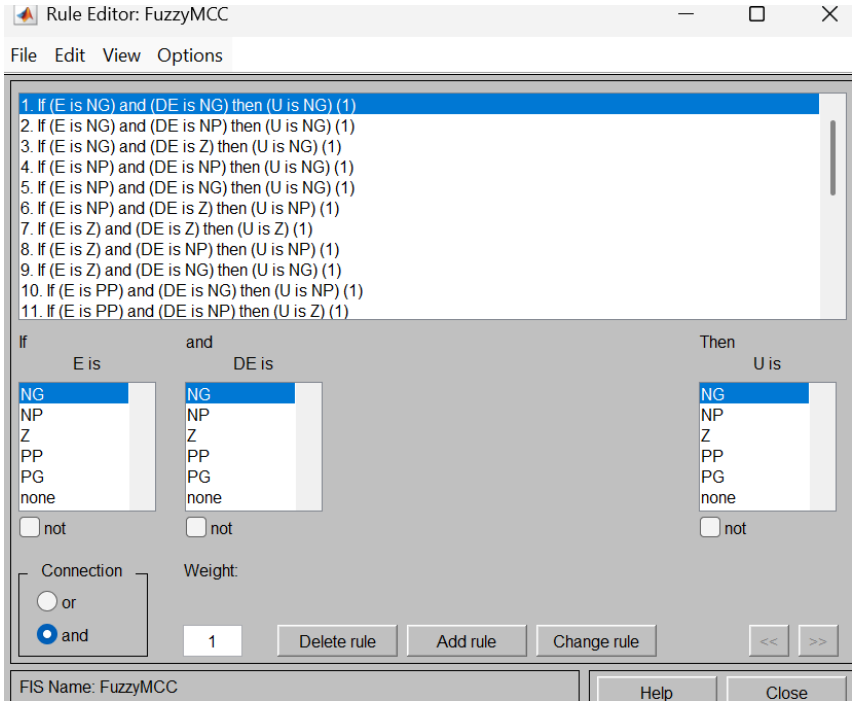


FIGURE 9 – Base d'inférence floue implémentée dans le *Rule Editor* de MATLAB

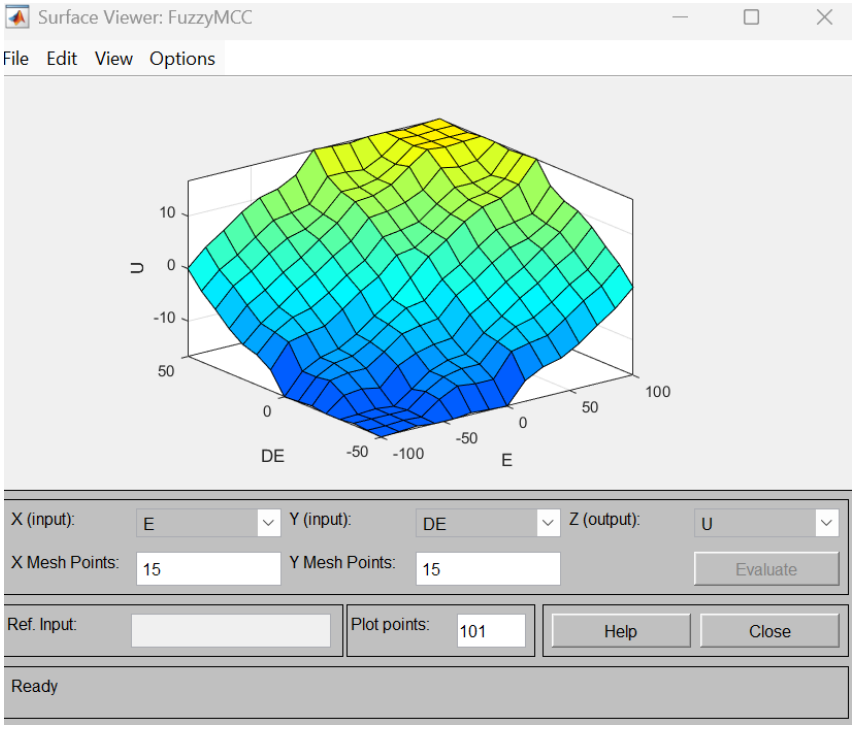


FIGURE 10 – Surface de contrôle 3D générée par l'inférence floue

4.4 Méthode d'Inférence et Défuzzification

Le moteur de règles utilise l'opérateur "MIN" pour l'implication (troncature des fonctions d'appartenance de sortie) et l'opérateur "MAX" pour l'agrégation des règles (méthode MAX-MIN de Mamdani).

Afin de convertir l'ensemble flou résultant en une grandeur physique applicable au système (la variation de tension ΔU), nous utilisons la méthode de défuzzification par le Centre de Gravité (Centroid). Cette méthode robuste calcule l'abscisse du centre de l'aire sous la courbe d'appartenance globale $\mu(u)$:

$$\Delta U = \frac{\int \mu(u) \cdot u \, du}{\int \mu(u) \, du} \tag{17}$$

Dans le cadre de notre simulation à temps discret, cette intégrale s'approxime par une somme pondérée sur l'univers de discours. L'intégration temporelle ultérieure de ΔU permet d'obtenir la tension absolue applicable au hacheur tout en garantissant une erreur statique nulle.

5 Analyse Comparative : PID vs FLC

Afin de valider l'apport de la logique floue, les deux contrôleurs ont été soumis à la même batterie de tests rigoureux.

5.1 Test 1 : Suivi de consigne au démarrage

Le système démarre à vide avec une consigne de vitesse de 100 rad/s.

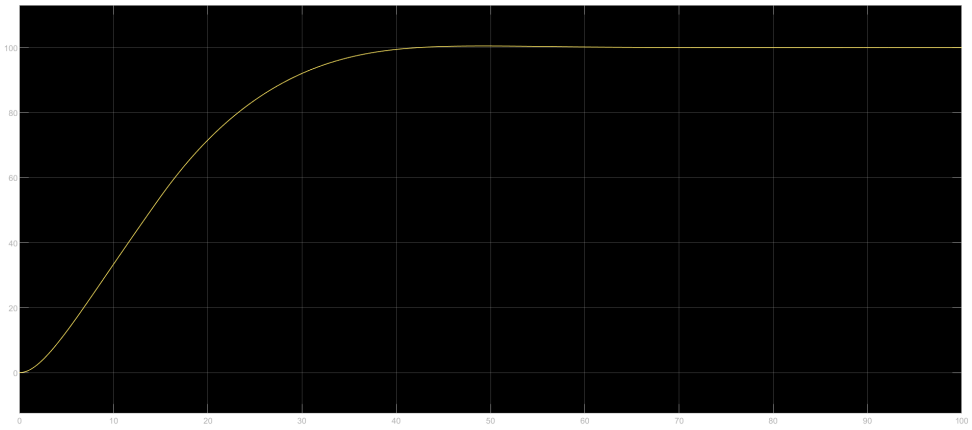


FIGURE 11 – Réponse indicielle de la vitesse (Démarrage à vide)

5.2 Test 2 : Rejet de perturbation (Couple résistant)

Application d'un échelon de couple résistant $C_r = 0.05\,\text{N.m}$ à l'instant $t = 50\,\text{s}$ en régime établi.

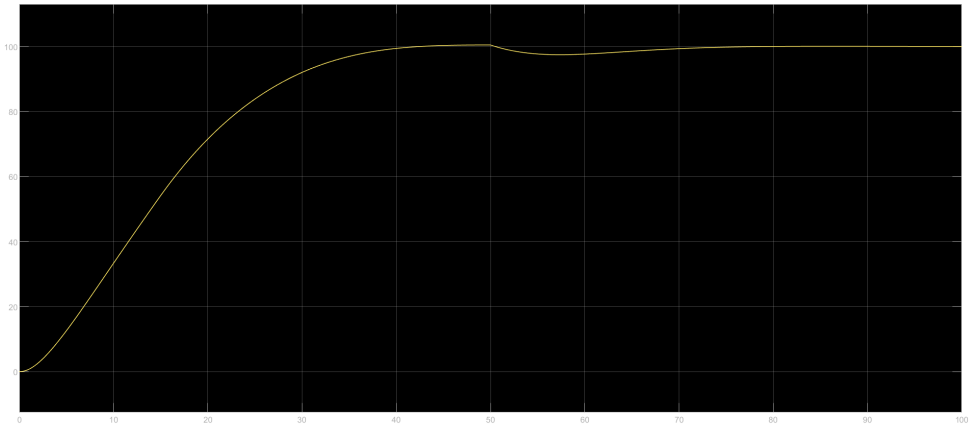


FIGURE 12 – Réjection de la perturbation mécanique et dynamique de récupération

5.3 Synthèse des Performances

TABLE 2 – Comparaison des performances dynamiques et de robustesse

Critère de performance	**Correcteur PID (Anti-Windup)**	**Contrôleur Flou (Fuzzy PI)**
Dépassement maximal (%)	1	0
Temps de réponse (s)	13	40
Erreur statique	0	0
Chute de vitesse max (rad/s)	2	4

6 Conclusion

Le développement de cette commande en boucle fermée met en lumière un compromis classique en ingénierie. D'une part, le correcteur PID offre une réponse très rapide avec un temps d'établissement court. D'autre part, la commande par Logique Floue (architecture Fuzzy PI) privilégie la douceur de la réponse indicielle. En traduisant une expertise humaine en règles linguistiques et en intégrant des mécanismes mathématiques complexes de défuzzification, le FLC démontre une excellente robustesse. Il élimine totalement le dépassement au démarrage, préserve la mécanique du système, tout en garantissant une erreur statique rigoureusement nulle lors des rejets de perturbations. Ce projet valide ainsi la pertinence des techniques d'intelligence artificielle symbolique dans le domaine de l'informatique industrielle.